

Ejemplos de Pipeline - Bridge GeCode

JSON Entrada → Validación → Evaluación → JSON Salida

Proyecto GNUBison

2026

Contents

Ejemplo 1: Expresión Aritmética Simple	2
Caso de Uso	2
JSON de Entrada	2
Comando	2
JSON de Salida	2
Análisis del Resultado	3
Ejemplo 2: Incertidumbre con Múltiples Valores	4
Caso de Uso	4
JSON de Entrada	4
Comando	4
JSON de Salida	4
Análisis Detallado	5
Ejemplo 3: Sistema de Control con Sensores	7
Caso de Uso	7
JSON de Entrada	7
Comando	7
JSON de Salida	7
Interpretación de Resultados	8
Ejemplo 4: Constraint Satisfaction Problem (CSP)	9
Caso de Uso	9
JSON de Entrada	9
Análisis de Restricciones	9
Validación del Sistema	9
Resumen de Capacidades	10
Tipos de Evaluación	10
Precisión Numérica	10
Manejo de Incertidumbre	10
Casos de Uso	10

Ejemplo 1: Expresión Aritmética Simple

Caso de Uso

Evaluar una expresión aritmética básica: $(x + y) * z$

JSON de Entrada

```
{
  "precision": 2,
  "variables": [
    {"nombre": "x", "tipo": "integer", "domain": [1, 100], "value": 10},
    {"nombre": "y", "tipo": "integer", "domain": [1, 100], "value": 20},
    {"nombre": "z", "tipo": "float", "domain": [0.0, 50.0], "value": 15.5}
  ],
  "expresiones": [
    "(x + y) * z"
  ]
}
```

Comando

```
./bridge ejemplo_simple.json --json-output
```

JSON de Salida

```
{
  "archivo_entrada": "ejemplo_simple.json",
  "precision": 2,
  "factor": 100,
  "variables": [
    {
      "nombre": "x",
      "tipo": "integer",
      "dominio": [1, 100],
      "valor": 10
    },
    {
      "nombre": "y",
      "tipo": "integer",
      "dominio": [1, 100],
      "valor": 20
    },
    {
      "nombre": "z",
      "tipo": "float",
      "dominio": [0, 50],
      "valor": 15.5
    }
  ]
}
```

```
],
"expresiones": [
  {
    "expresion": "(x + y) * z",
    "resultado": 46500
  }
],
"resumen": {
  "total_variables": 3,
  "total_expresiones": 1,
  "errores": 0,
  "valido": true
}
}
```

Análisis del Resultado

Cálculo Manual: - $x = 10$ - $y = 20$ - $z = 15.5$ - $(x + y) * z = (10 + 20) * 15.5 = 30 * 15.5 = 465$

Resultado del Sistema: - Valor retornado: 46500 - Precisión: 2 decimales (factor = 100) -
Conversión: $46500 / 100 = 465.00$

Ejemplo 2: Incertidumbre con Múltiples Valores

Caso de Uso

Evaluar expresiones cuando las variables tienen **múltiples valores posibles** (incertidumbre).

JSON de Entrada

```
{
  "precision": 1,
  "variables": [
    {"nombre": "a", "tipo": "integer", "domain": [1, 10], "value": [2, 5, 8]},
    {"nombre": "b", "tipo": "integer", "domain": [1, 10], "value": 3},
    {"nombre": "valido", "tipo": "logic", "domain": [true, false],
      "value": [true, false]}
  ],
  "expresiones": [
    "a + b",
    "a > b",
    "valido AND a > 3"
  ]
}
```

Comando

```
./bridge ejemplo_incertidumbre.json --json-output
```

JSON de Salida

```
{
  "archivo_entrada": "ejemplo_incertidumbre.json",
  "precision": 1,
  "factor": 10,
  "variables": [
    {
      "nombre": "a",
      "tipo": "integer",
      "dominio": [1, 10],
      "valor": [2, 5, 8]
    },
    {
      "nombre": "b",
      "tipo": "integer",
      "dominio": [1, 10],
      "valor": 3
    },
    {
      "nombre": "valido",
      "tipo": "logic",

```

```

        "dominio": [true, false],
        "valor": [true, false]
    }
],
"expresiones": [
    {
        "expresion": "a + b",
        "resultado": [5, 8, 11]
    },
    {
        "expresion": "a > b",
        "resultado": [false, true, true]
    },
    {
        "expresion": "valido AND a > 3",
        "resultado": [true, true, true, false, false, false]
    }
],
"resumen": {
    "total_variables": 3,
    "total_expresiones": 3,
    "errores": 0,
    "valido": true
}
}

```

Análisis Detallado

Expresión 1: $a + b$

a	b	Resultado
2	3	5
5	3	8
8	3	11

Salida: [5, 8, 11]

Expresión 2: $a > b$

a	b	$a > b$
2	3	false
5	3	true
8	3	true

Salida: [false, true, true]

Expresión 3: `valido AND a > 3`

Producto cartesiano de todas las combinaciones:

valido	a	a > 3	valido AND (a>3)
true	2	false	false $\rightarrow$ true
true	5	true	true
true	8	true	true
false	2	false	false
false	5	true	false
false	8	true	false

Salida: `[true, true, true, false, false, false]`

Ejemplo 3: Sistema de Control con Sensores

Caso de Uso

Sistema de monitoreo con temperatura, presión y estado activo.

JSON de Entrada

```
{
  "precision": 1,
  "variables": [
    {"nombre": "temperatura", "tipo": "float",
     "domain": [0.0, 100.0], "value": 25.5},
    {"nombre": "presion", "tipo": "integer",
     "domain": [1, 10], "value": [3, 5, 7]},
    {"nombre": "activo", "tipo": "logic",
     "domain": [true, false], "value": true}
  ],
  "expresiones": [
    "temperatura > 20.0",
    "presion * 2",
    "activo AND temperatura > 15.0"
  ]
}
```

Comando

```
./bridge pipeline_demo.json --json-output
```

JSON de Salida

```
{
  "archivo_entrada": "pipeline_demo.json",
  "precision": 1,
  "factor": 10,
  "variables": [
    {
      "nombre": "temperatura",
      "tipo": "float",
      "dominio": [0, 100],
      "valor": 25.5
    },
    {
      "nombre": "presion",
      "tipo": "integer",
      "dominio": [1, 10],
      "valor": [3, 5, 7]
    },
    {

```

```

        "nombre": "activo",
        "tipo": "logic",
        "dominio": [true, false],
        "valor": true
    }
],
"expresiones": [
    {
        "expresion": "temperatura > 20.0",
        "resultado": true
    },
    {
        "expresion": "presion * 2",
        "resultado": [6, 10, 14]
    },
    {
        "expresion": "activo AND temperatura > 15.0",
        "resultado": true
    }
],
"resumen": {
    "total_variables": 3,
    "total_expresiones": 3,
    "errores": 0,
    "valido": true
}
}

```

Interpretación de Resultados

Temperatura dentro de rango

- Expresión: temperatura > 20.0
- Valor: 25.5 °C
- **Resultado:** true → Sistema operando correctamente

Presión con incertidumbre

- Expresión: presion * 2
- Valores posibles: [3, 5, 7]
- **Resultados:** [6, 10, 14] → Múltiples escenarios

Sistema activo y temperatura adecuada

- Expresión: activo AND temperatura > 15.0
- **Resultado:** true → Condiciones óptimas

Ejemplo 4: Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Caso de Uso

Asignación de recursos con restricciones.

JSON de Entrada

```
{
  "precision": 1,
  "variables": [
    {"nombre": "enfermeros", "tipo": "integer",
     "domain": [2, 15], "value": null},
    {"nombre": "medicos", "tipo": "integer",
     "domain": [1, 8], "value": [3, 4, 5]},
    {"nombre": "urgente", "tipo": "logic",
     "domain": [true, false], "value": true}
  ],
  "expresiones": [
    "enfermeros + medicos <= 20",
    "enfermeros >= medicos * 2",
    "urgente = 1 IMPLICA medicos >= 3"
  ]
}
```

Análisis de Restricciones

Restricción 1: Total de personal limitado

$\text{enfermeros} + \text{medicos} \leq 20$

Restricción 2: Proporción enfermeros/médicos

$\text{enfermeros} \geq \text{medicos} * 2$

Al menos 2 enfermeros por cada médico

Restricción 3: Mínimo de médicos en emergencias

$\text{urgente} = 1 \text{ IMPLICA } \text{medicos} \geq 3$

Si es urgente, mínimo 3 médicos

Validación del Sistema

El evaluador calcula **todas las combinaciones posibles** y verifica qué asignaciones satisfacen las restricciones.

Ventajas: - Verifica consistencia de restricciones - Identifica valores que satisfacen todas las condiciones - Detecta contradicciones automáticamente

Resumen de Capacidades

Tipos de Evaluación

Característica	Soportado	Ejemplo
Valores fijos		"value": 10
Incertidumbre		"value": [10, 20, 30]
Sin asignación		"value": null
Expresiones anidadas		(a + b) * (c - d)
Funciones matemáticas		abs(x - y)
Lógica booleana		A AND (B OR C)

Precisión Numérica

El sistema maneja precisión decimal configurable:

- **precision: 0** → Factor = 1 (enteros)
- **precision: 1** → Factor = 10 (1 decimal)
- **precision: 2** → Factor = 100 (2 decimales)
- **precision: 3** → Factor = 1000 (3 decimales)

Los valores se almacenan como enteros multiplicados por el factor.

Ejemplo: - Entrada: 15.5 con precision=1 - Almacenamiento: 155 (factor=10) - Salida: 15.5

Manejo de Incertidumbre

Cuando hay variables con múltiples valores, el sistema:

1. Calcula el **producto cartesiano** de todas las combinaciones
2. Evalúa la expresión para **cada combinación**
3. Retorna **array con todos los resultados**

Complejidad: - n variables con m valores cada una - Total combinaciones: m^n - Todas las combinaciones se evalúan

Casos de Uso

- **Validación de restricciones** en CSP
- **Análisis de sensibilidad** con incertidumbre
- **Verificación formal** de condiciones lógicas
- **Cálculo simbólico** con evaluación numérica
- **Pruebas automatizadas** de expresiones
- **Sistemas expertos** con reglas lógicas